I. Erdőtűz után 10 pont

Dolomit sziklagyepeink egy részét az 1860-as évektől a balkáni eredetű feketefenyővel ültették be. Ezek a fenyvesek árnyékolásuk és az avartakarójukból kioldódó anyagok miatt szinte teljesen kiszorították az aljnövényzetből a hazai sziklagyepek eredetileg gazdag növényvilágát. A nehezen bomló fenyőtű és kéreg felhalmozódik és könnyen lángra lobban. 1993-ban a Budai-hegység feketefenyveseiben nagy területen pusztított erdőtűz. A sérült állományokban 1994-ben kivágták a megmaradt fákat. Kutatók azt vizsgálták, hogy ezeken a helyeken helyreáll-e az eredeti sziklagyep élővilága. E célból 1994 és 2003 közt követték nyomon két terület növényzetének változását.

1. A leírás alapján melyik kölcsönhatás típus jellemezte az idős feketefenyő állomány és az eredeti sziklagyepi növényzet egyes populációinak kapcsolatát? (Az eredeti növényzet és a feketefenyők gyökérzónájában zajló küzdelemtől eltekinthetünk.)

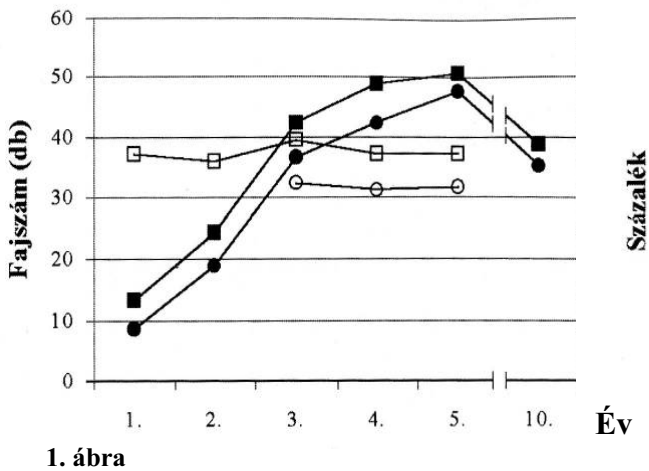
……..

2. Mi a folyamat neve, amit a kutatók tíz éven át vizsgáltak? A helyes betűjelet írja a négyzetbe!

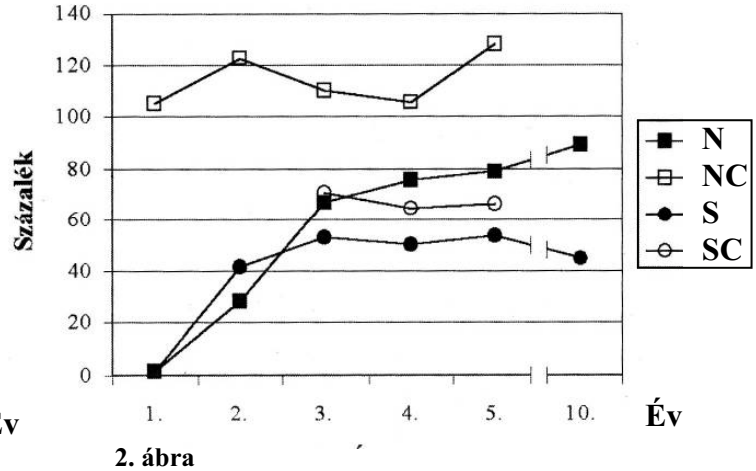
A) Aszpektus B) Szukcesszió C) Diverzitás D) Niche E) Evolúció

A vizsgálat során 5 db 8 m^2-es állandó mintavételi négyzetet jelöltek ki egy északi és egy déli fekvésű leégett erdőrészben (az ábrán az északi N-nel, a déli S-sel jelölve). Kiválasztottak egy-egy hasonló helyzetű, de zavartalan területet is, ezeket összehasonlításként (kontrollként) vizsgálták (jelük az ábrákon NC az északi, SC a déli fekvésű lejtőn).

Az 1. ábra a vizsgálati négyszögekben talált átlagos fajszámokat mutatja, a 2. ábra pedig azt, hogy a növényzet átlagosan hány százalékát borította a felszínnek. (Mivel adott helyen több növény is megtelepedhet, az összesített érték meghaladhatja a 100%-ot.) 1-5.évek: 1994-98; 10. év: 2003.



1. ábra



2. ábra

3. Fogalmazza meg, hogyan változott (nőtt, csökkent) a fajok száma a leégett erdőrészek helyén az 1–10. évben!

……

……..

4. A 2. ábra grafikonjai alapján hasonlítsa össze a leégett és a kontroll területek borítottságát!

……

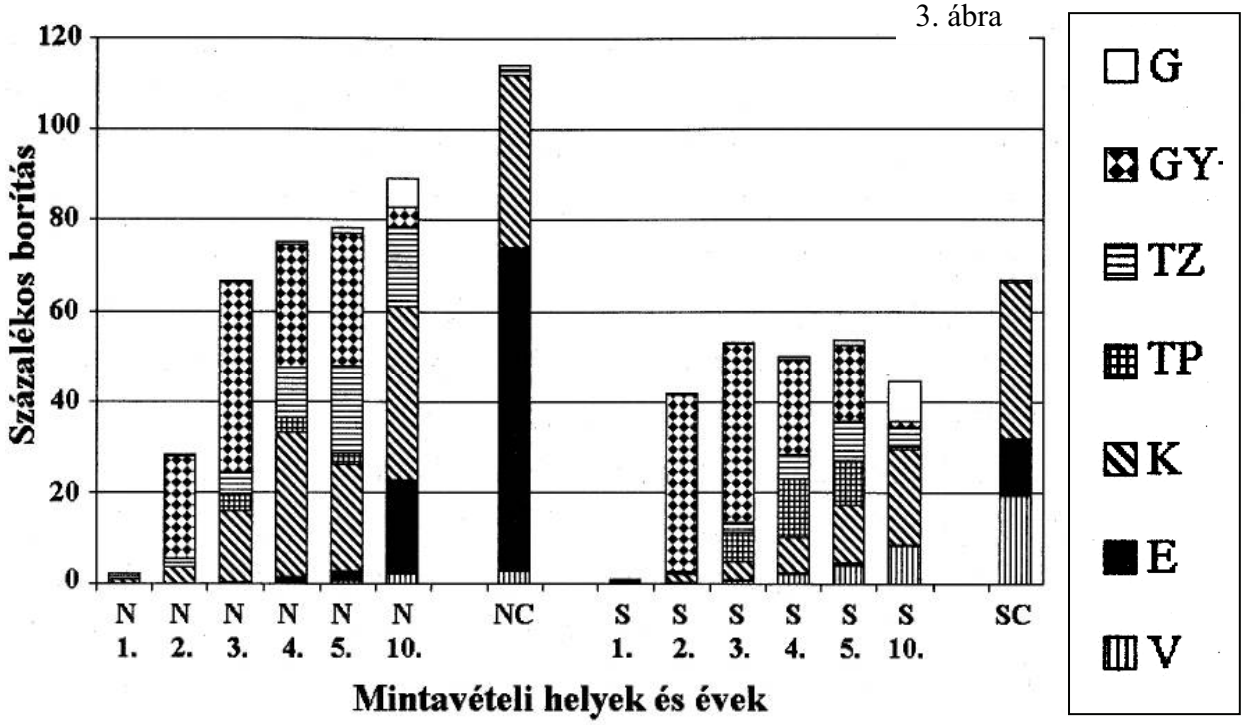
……

5. A grafikonok azt bizonyítják, hogy a kontroll területeken… *(a helyes befejezés betűjelét írja a négyzetbe!)*

A) zárótársulás volt B) nem voltak aszpektusok C) több mint 100 növényfaj élt
D) az északi oldal fajgazdagabb volt E) szukcesszió zajlott

A folyamat során változott a növényzet összetétele, amit a 3. ábra mutat. Az ábrák tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre! NC: északi kontrollterület, SC: déli kontroll terület.

3. ábra



G : gazdaságilag hasznosított fajok (itt: a feketefenyő)	Gy: gyomnövények (erős zavarást tűrők)
TZ: természetes (gyenge) zavarást tűrők	TP: pionír fajok (az alapkőzeten elsőként jelennek meg)
K: kísérő fajok	E: állományalkotó fajok (a természetes társulásban uralkodók)
V: védett fajok	

6. Az északi terület hány százalékát borította feketefenyő a 10. év végén? ……
7. Melyik élettelen környezeti tényező megváltozása magyarázhatja a gyomnövények arányának kezdeti emelkedését a vizsgált területen?

……

8. Mely növénypopulációk közötti kölcsönhatás magyarázhatja a gyomnövények visszaszorulását a 10. évre?

……

……

9. Fogalmazzon meg egy különbséget az északi és a déli kontroll területek növényzetében a típusok borításának százalékos megoszlása közt!

……

……

10. A leégett területen a 3. ábra alapján valószínűleg további aktív természetvédelmi célú beavatkozásra lesz szükség. Ezt figyelembe véve mi a teendő, ha a cél az eredeti, fajgazdag társulások helyreállítása? Válaszát indokolja!

……

…….

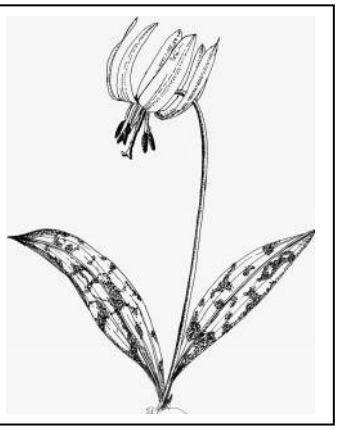
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10

II. Állatok és növények szaporodása 11 pont

Írja be az állatok és a növények szaporodására vonatkozó kifejezéseket a táblázat megfelelő celláiba! Egy szó vagy kifejezés többször is szerepelhet. Elhelyeztünk néhány „kakukktojást" is, ezek sehová sem illenek.

magház, vízcsepp, hímnős, váltivarú, kétivarú, egyivarú, egylaki, kétlaki, here, rovarok, pollentömlő, ostor, petefészek, zigóta, portok

	zárvatermő növényekben	állatokban
1. Itt jönnek létre a hímivarsejtek:		
2. Itt jönnek létre a petesejtek:		
3. Így nevezik a fajt, ha minden egyede hím- és női ivarsejtet is létrehoz:		
4. Így nevezik a fajt, ha egy egyede vagy csak hímivarsejtet, vagy csak petesejtet hoz létre:		
5. Ennek segítségével jutnak el a hímivarsejtek a petesejthez:		



6. Az ábrán egy ritka hazai növényfaj, a kakasmandikó látható. A felsorolt kifejezések közül melyik jelző illik a kakasmandikó *virágára*? Indokolja választását! (2 pont)

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen
2	2	1	2	2	2	11